一. $\begin{cases} \dfrac{(x-2)^2}{36}+\dfrac{(y+4)^2}{18}=1 \\ z=0 \end{cases}$

三. $f(x,y,z)=\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}+\dfrac{16}{z^2}$

$x^2+y^2+\dfrac{z^2}{6}=1$.

$\Rightarrow x=y=\dfrac{1}{2}$ $z=\sqrt{2}$, $\lambda=16$. $f_{min}=16$.

四. 1. $\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{6}{3}$. 2. $\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}$ 3. $\dfrac{\pi a^2}{2}$. 4. 8

5. $\dfrac{3}{64}\pi a^4+\dfrac{1}{2}a^2$ 6. 6π.

五. 1. $-3<x<5$ 绝对收敛. $x>5$ 发散

$x=-3$ 条件收敛 $x<-3$ 或 $x>5$ 发散.

2. $\dfrac{3-x}{(1-x)^3}$. $-1<x<1$

3. $f(x)=\dfrac{\pi^2}{12}+\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos nx}{n^2}$.

$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$.